

电磁学期末习题课

钱叶妩

25210190027@m.fudan.edu.cn

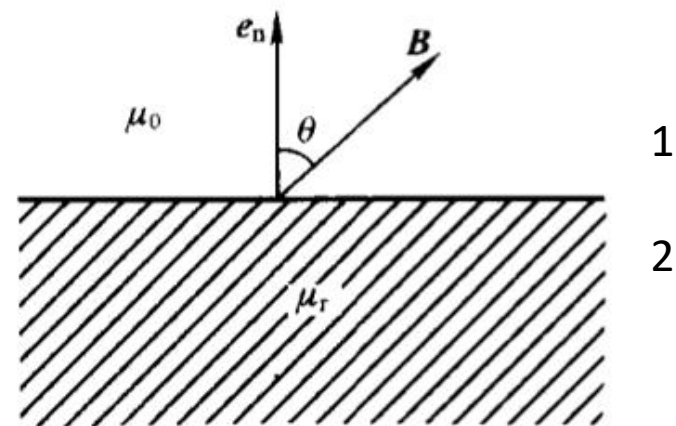
2026/6/19

习题7-14, 8-2, 8-4, 8-9, 8-12, 8-15, 8-18, 推导

7-14 如图所示,相对磁导率为 μ_r 的线性、各向同性的半无限大磁介质与真空交界,界面为平面,已知在真空一侧靠近界面处一点的磁感强度为 $\mathbf{B}$,其方向与界面法线成 θ 角,试求:

(1) 在介质中靠近界面一点的磁感强度的大小和方向;

(2) 靠近这一点处磁介质平面的磁化电流面密度.



习题 7-14 图

$$B_{1n} = B_{2n}$$

$$H_{1t} - H_{2t} = i_C = 0$$

$$\mu_0 \mu_r H = B$$

$$i_M = M_{2t} - M_{1t}$$

$$M = \frac{\mu_r - 1}{\mu_0 \mu_r} B$$

$$\frac{B_{1t}}{B_{2t}} = \frac{\mu_{r1}}{\mu_{r2}} = \frac{B \sin \theta}{B_{2t}} \quad B_{1n} = B_{2n} = B \cos \theta$$

$$\Rightarrow B_{2t} = \mu_r B \sin \theta. \quad B_{2n} = B \cos \theta$$

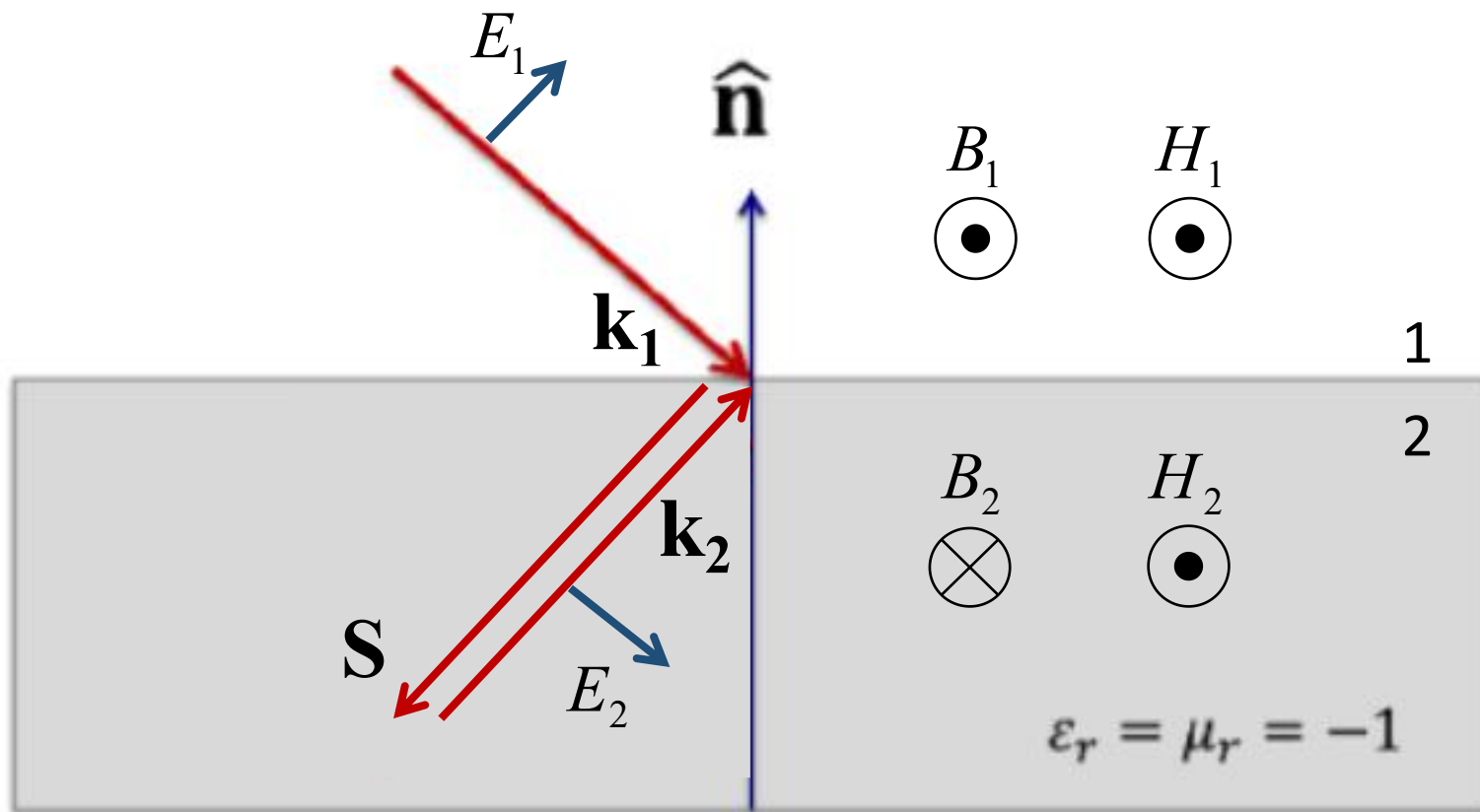
$$\text{即 } \vec{B}_2 = \mu_r B \sin \theta \hat{e}_x + B \cos \theta \hat{e}_y$$

(2)

$$i_M = M_{2t} - M_{1t} = \frac{\mu_r - 1}{\mu_0 \mu_r} B_{2t} - 0 = \frac{\mu_r - 1}{\mu_0} B \cos \theta$$

“左手材料” (Left-handed metamaterial)

假设光线从真空入射到一奇异介质，该介质 $\epsilon_r = -1$, $\mu_r = -1$ 。利用电磁场的边界条件，可证明光线在介质中的波印廷矢量($\mathbf{S} \equiv \mathbf{E} \times \mathbf{H}$)与波矢($\mathbf{k} \times \mathbf{E} = c\mathbf{B}$)传播方向如下图所示。（可以假设入射光的磁场部分只有切向分量）



$$H_{1t} - H_{2t} = i_C = 0$$

$$E_{1t} = E_{2t}$$

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f = 0$$

$$\mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mathbf{B}$$

$$\epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E} = \mathbf{D}$$

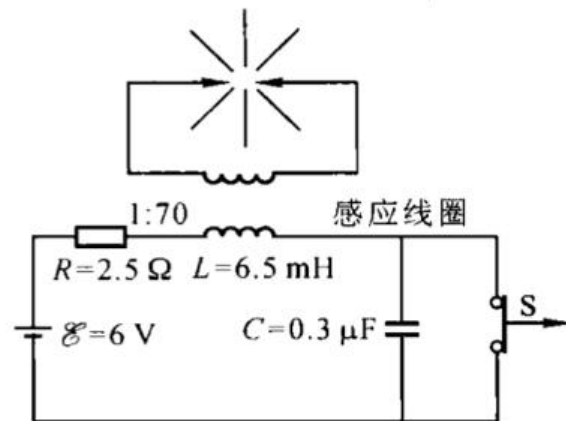
8-2 在频率 f 为何值时, 3.0 mH 的电感器和 $3.0 \text{ }\mu\text{F}$ 的电容器具有相同的电抗? 这个电抗是多少?

感抗 $Z_L = \omega L$ 容抗 $Z_C = 1/\omega C$

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} \approx 1677.6 \text{ Hz}$$

$$Z_L = Z_C = 31.62 \Omega$$

8-4 附图表示汽车发动机点火系统的简化原理图,开关 S 随着汽车曲轴的转动而开闭. 当 S 拉断时,将在电感 L 两端感应一个足够大的电压,再经过感应线圈而升压,从而把间隙击穿,发生电火花,使汽缸内的燃料着火,从而驱动汽车前进. (1) 定性解释此装置能够产生较高的感应电压的原理; (2) 如果互感线圈能使电压升高 70 倍,计算这个点火系统能产生的最高电压.



习题 8-4 图

基尔霍夫定律

$$L \frac{dI}{dt} + IR + \frac{q}{C} = \varepsilon \Rightarrow L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = \varepsilon$$

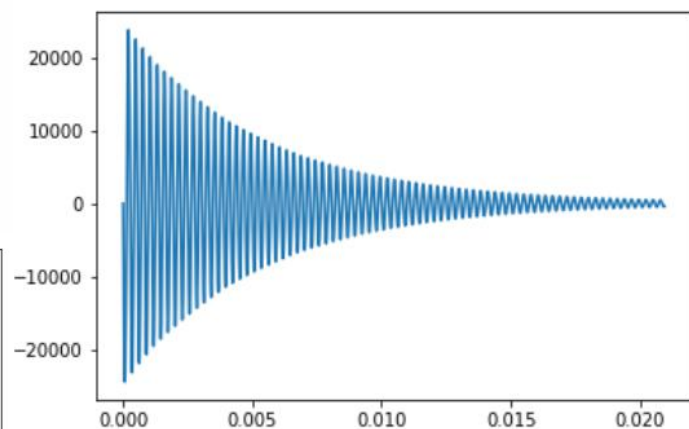
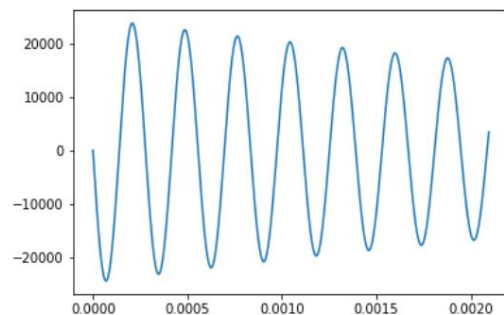
初始条件 $q(0) = 0, q'(0) = \varepsilon/R$

$$q(t) = 1.06 \times 10^{-4} e^{-192t} \sin(2.26 \times 10^4 t) - 1.8 \times 10^{-6} e^{-192t} \cos(2.26 \times 10^4 t) + 1.8 \times 10^{-6}$$

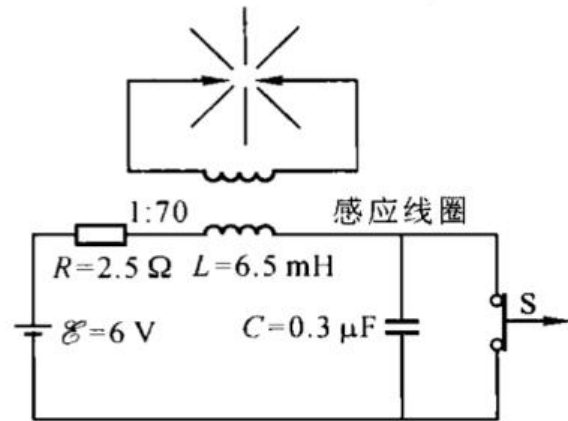
$$I = \frac{dq}{dt} = 2.4 e^{-192t} \cos(2.26 \times 10^4 t) + 0.0204 e^{-192t} \sin(2.26 \times 10^4 t)$$

$$\text{电压 } U = 70 \times L \frac{dI}{dt} = -2.47 \times 10^4 e^{-192t} \sin(2.26 \times 10^4 t)$$

$$\text{则 } |U_{\max}| \approx 2.437 \times 10^4 \text{ V}$$



8-4 附图表示汽车发动机点火系统的简化原理图,开关 S 随着汽车曲轴的转动而开闭.当 S 拉断时,将在电感 L 两端感应一个足够大的电压,再经过感应线圈而升压,从而把间隙击穿,发生电火花,使汽缸内的燃料着火,从而驱动汽车前进. (1) 定性解释此装置能够产生较高的感应电压的原理; (2) 如果互感线圈能使电压升高 70 倍,计算这个点火系统能产生的最高电压.



习题 8-4 图

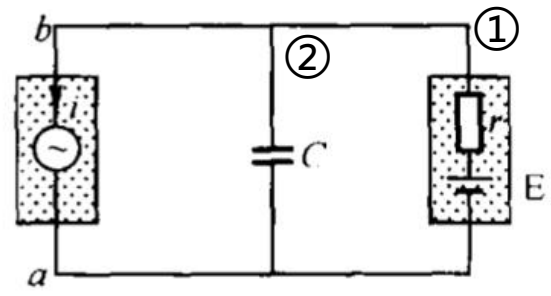
断开 S 前, 电感储能: $\frac{1}{2}LI_0^2$ $I_0 = \frac{\varepsilon}{R} = 2.4V$

断开后, 电感磁能完全转化为电容电能时, 电压最高

$$\frac{1}{2}LI_0^2 = \frac{1}{2}CU^2 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{\frac{L}{C}}I_0 = U \approx 353.27V$$

忽略电阻损耗, 电感两端的电压约为 $-347.27V$, 放大 70 倍: $|U_{\max}| = -2.43 \times 10^4 V$

8-9 如图,设工作电源 E 的直流电压为 6 V 、内阻 r 为 $10\ \Omega$,并设收音机有信号时,从电源中取用的电流 $i(t)$ 在 $0 \sim 50\text{ mA}$ 范围中波动,重复频率为 $1\ 000$ 周,问此时 ab 两端的电压是否稳定? 在什么范围中变动? 当接上同电源并联的电容 $C(50\ \mu\text{F})$ 以后, ab 两端电压的变动范围为多少?

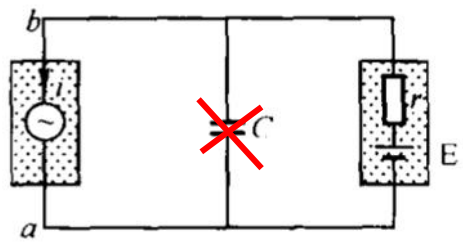


习题 8-9 图

无电容时: $\varphi_a + E - I \cdot r = \varphi_b \qquad |U_{ab}| = E - I \cdot r \qquad 5.5\text{V} \sim 6\text{V}$

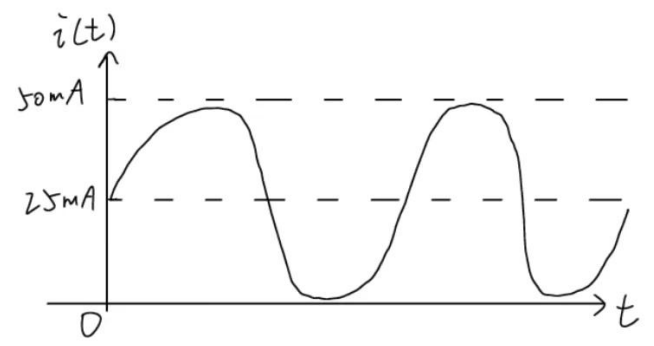
有电容时:

直流分量:

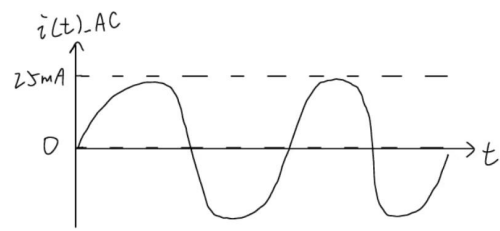
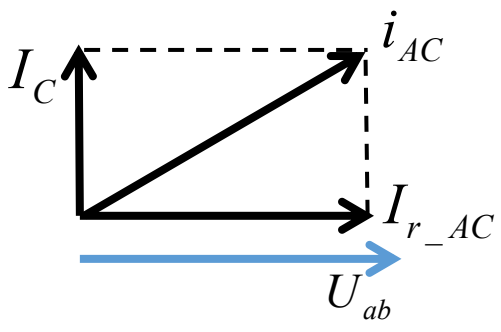


习题 8-9 图

$$U_{ab_DC} = E - 25\text{mA} \cdot r = 5.75\text{V}$$



交流波动: 并联RC电路



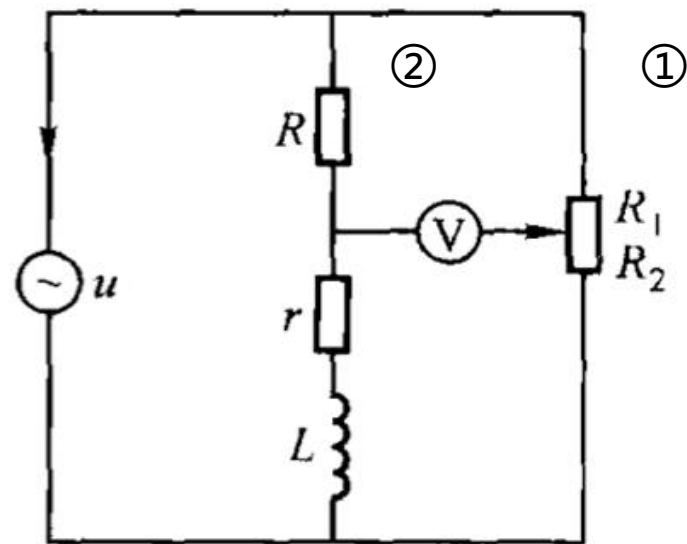
$$i_{AC}^2 = I_C^2 + I_{r_AC}^2$$

$$(25\text{mA})^2 = \left(\frac{U_{ab_AC}}{X_C}\right)^2 + \left(\frac{U_{ab_AC}}{r}\right)^2 \Rightarrow U_{ab_AC} = 0.0758\text{V}$$

$$U_{ab} = U_{ab_DC} \pm U_{ab_AC}$$

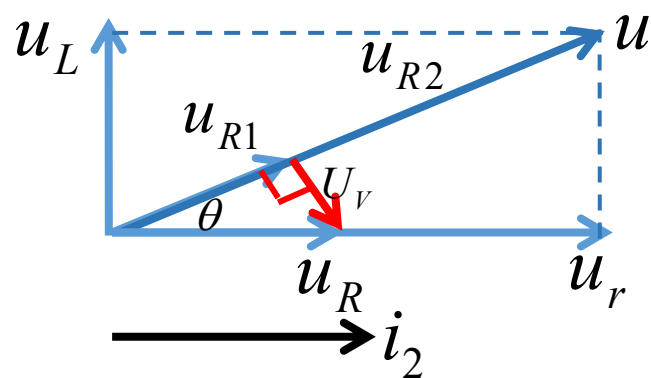
$$= 5.674\text{V} \sim 5.826\text{V}$$

8-12 如图所示电路可用于测量线圈的电阻 r 和电感 L , 测量方法是调节 R_1 和 R_2 使电压表读数至最小时读出 R_1 、 R_2 和 V , 今读得 $R_1 = 5\ \Omega$, $R_2 = 15\ \Omega$, $V = 25\ \text{V}$, 已知电源电动势的有效值为 $100\ \text{V}$, 频率 $f = 50\ \text{Hz}$, $R = 14\ \Omega$, 试由这些数据求出线圈的电阻和电感.



习题 8-12 图

对支路② 对支路① $\frac{U_{R1}}{U_{R2}} = \frac{R_1}{R_2} \quad U_{R1} = 25\text{V} = U_V = U_{R1} - U_{R2}$



$$|\vec{U}_R| = 25\sqrt{2}\text{V}, \theta = 45^\circ$$

$$|\vec{U}_L| = \frac{|\vec{U}|}{\sqrt{2}} = 50\sqrt{2}\text{V}$$

$$|\vec{U}_r| = \frac{|\vec{U}|}{\sqrt{2}} - |\vec{U}_R| = 25\sqrt{2}$$

$$\text{则 } \frac{r}{R} = \frac{U_r}{U_R} \Rightarrow r = R = 14\Omega$$

$$X_L = \frac{U_L}{i_2} = \frac{U_R + U_r}{i_2}$$

$$2\pi f \cdot L = R + r$$

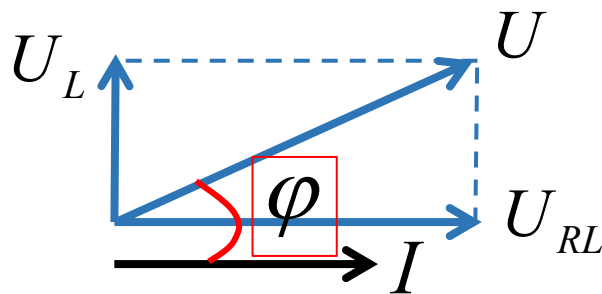
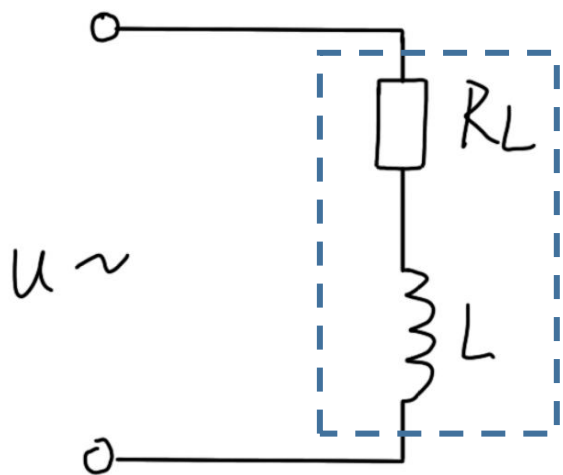
$$L = \frac{R+r}{2\pi f} = 89\text{mH}$$

8-15 一个电感性用电器的功率因数 $\cos \varphi = 0.5$, 在 50 Hz 220 V 电压作用下有电流 220 mA, 问:

(1) 用电器消耗的功率为多少?

(2) 为把功率因数提高到 1, 并联的电容 C 该取多大? 此时通过电源、电容器、用电器的电流各为多少? 电源消耗的功率为多少?

(1)

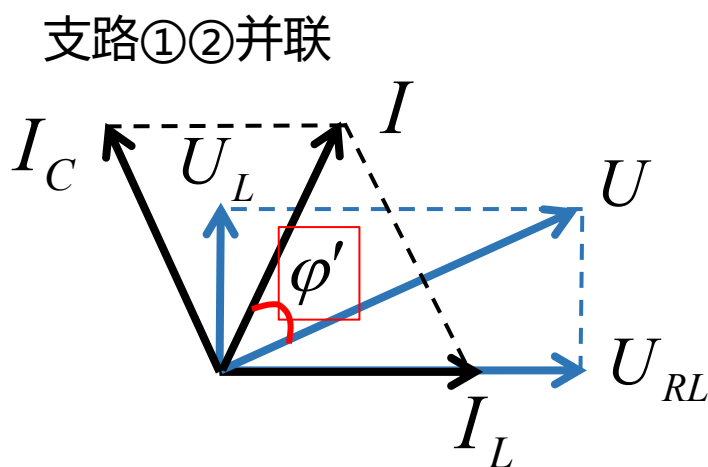
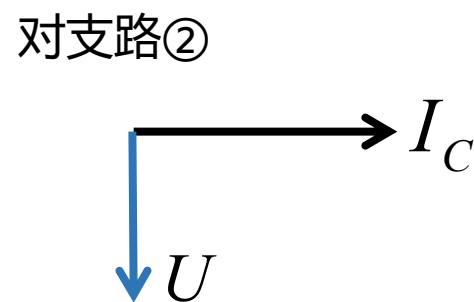
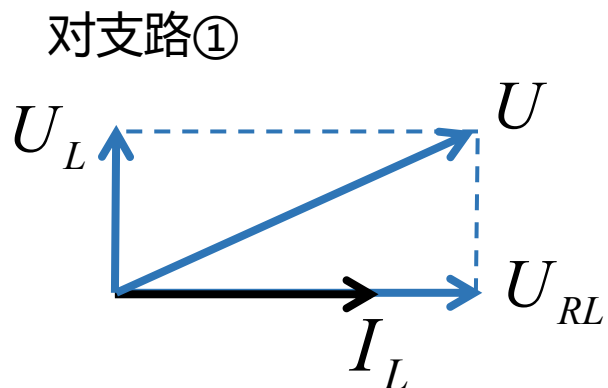
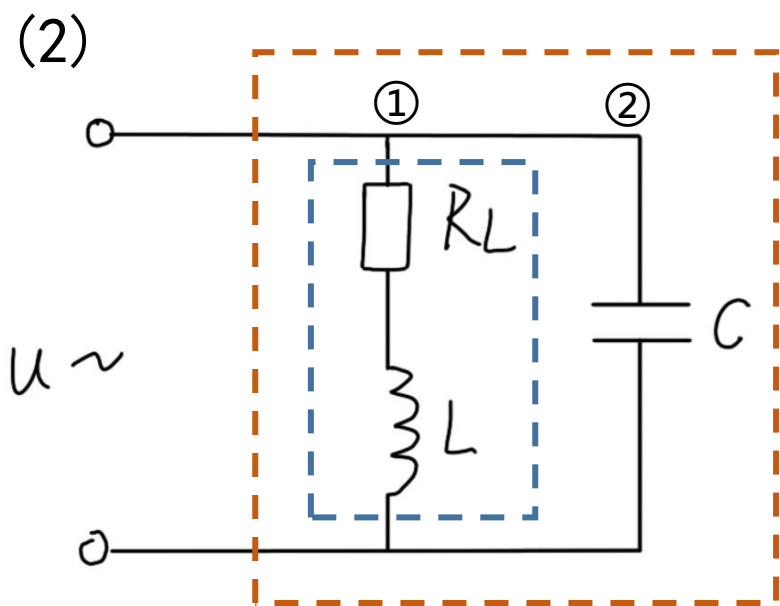


$$\begin{aligned}\bar{P} &= UI \cos \varphi \\ &= 220V \times 0.22A \times 0.5 = 24.2W\end{aligned}$$

8-15 一个电感性用电器的功率因数 $\cos \varphi = 0.5$, 在 50 Hz 220 V 电压作用下有电流 220 mA, 问:

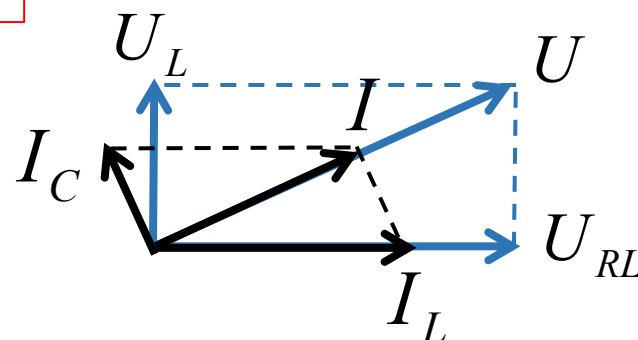
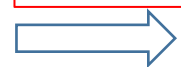
(1) 用电器消耗的功率为多少?

(2) 为把功率因数提高到 1, 并联的电容 C 该取多大? 此时通过电源、电容器、用电器的电流各为多少? 电源消耗的功率为多少?



$$\cos \varphi' = 1$$

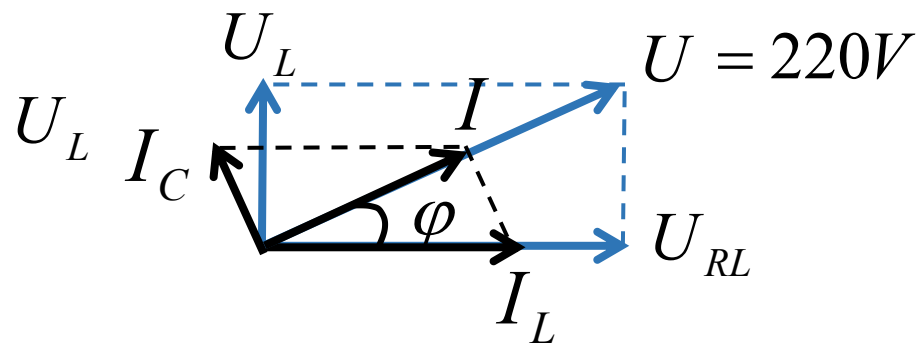
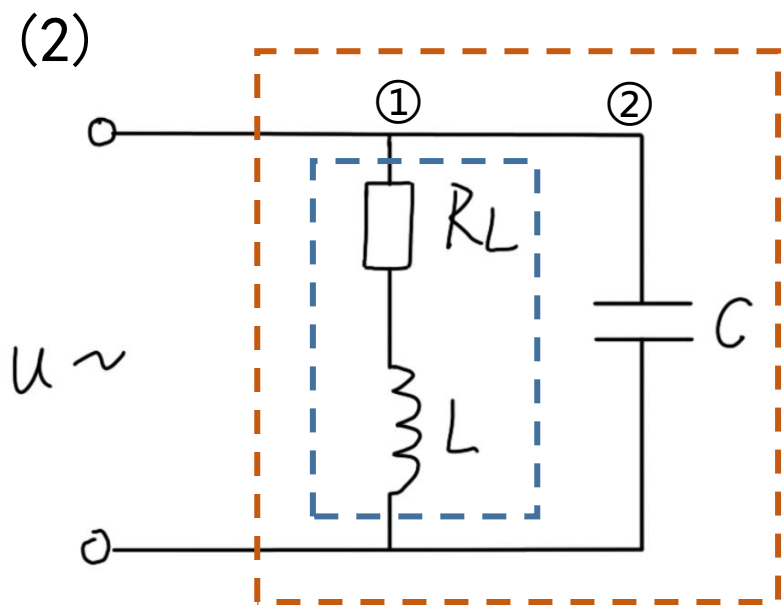
$$\varphi' = 0$$



8-15 一个电感性用电器的功率因数 $\cos \varphi = 0.5$, 在 50 Hz 220 V 电压作用下有电流 220 mA, 问:

(1) 用电器消耗的功率为多少?

(2) 为把功率因数提高到 1, 并联的电容 C 该取多大? 此时通过电源、电容器、用电器的电流各为多少? 电源消耗的功率为多少?



对支路①, 同样的电压作用下 $I_L = 220mA$

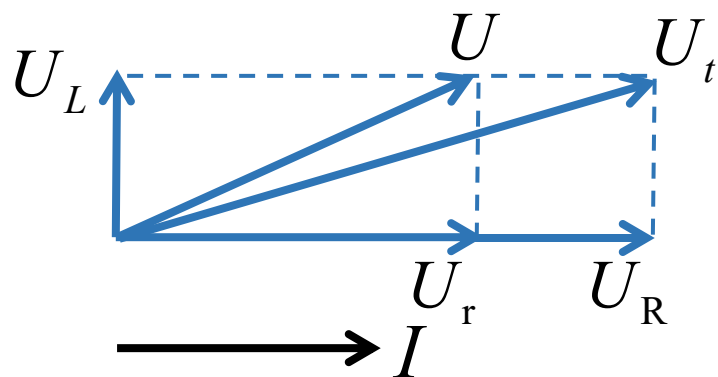
改造前的用电器的功率因数对应了 U 与 I_L 的位相差 $\cos \varphi = 0.5$

$$I = I_L \cos \varphi = 110mA \quad I_C = I_L \sin \varphi = I_L \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 190mA$$

$$P_{\text{电源}} = UI = 24.2W$$

8-18 为了测量一个有铁芯损失的电感元件的自感 L 和有功电阻 r , 在此元件上串联一 $R=40\ \Omega$ 的电阻, 如图所示. 今测得 R 上的电压 $U_R=50\ \text{V}$, 待测电感元件上的电压 $U=50\ \text{V}$, 总电压 $U_t=86.6\ \text{V}$. 已知交流电的频率 $\omega=1\ 000\ \text{Hz}$, 试求 L 和 r .

串联电路:



$$U^2 - U_r^2 = U_t^2 - U_R^2$$



$$U_r \approx 25\text{V}$$



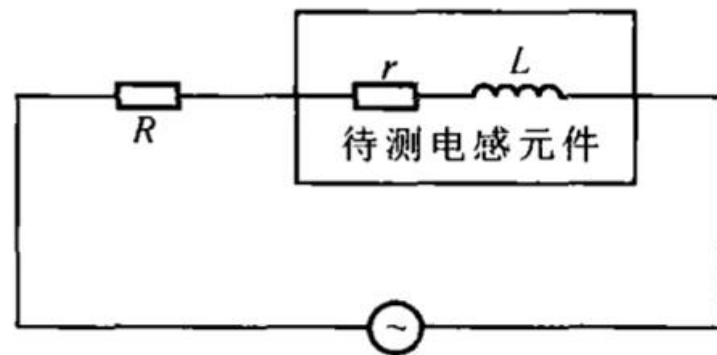
$$U_L = \sqrt{50^2 - 25^2} \approx 43.3\text{V}$$

$$\frac{U_r}{U_R} = \frac{r}{R}$$

$$\Rightarrow r = 20\Omega$$

$$\frac{U_L}{U_R} = \frac{X_L}{R}$$

$$\Rightarrow X_L = 34.64\text{V} = \omega L \Rightarrow L = 34.64\text{mH}$$

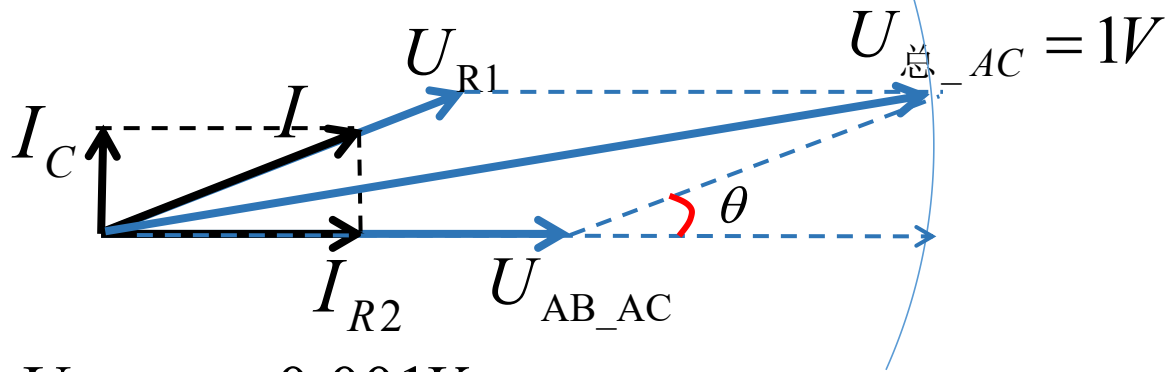


习题 8-18 图

如本题图，输入信号中包含直流成分6V,交流成分500Hz、1V.要求在AB两端获得直流电压1V,而交流电压小于1mV,问电阻R2该取多大，旁路电容C至少该取多大？

直流分量: $R_2 = \frac{U_{AB_DC}}{\frac{U_{DC} - U_{AB_DC}}{R_1}} = 100\Omega$

交流分量:



临界状态: $U_{AB_AC} = 0.001V$

$$\cos\theta = -\frac{U_{AB_AC}^2 + U_{R1}^2 - U_{总_AC}^2}{2U_{AB_AC}U_{R1}} = \frac{I_{R2}}{I}$$

$$I_{R2} = \frac{U_{AB_AC}}{R_2} = 10^{-5} A$$

$$U_{R1} = I \cdot 500\Omega$$

$$\Rightarrow I^2 \approx \frac{1}{25 \times 10^4} = \left(\frac{U_{AB_AC}}{X_C}\right)^2 + \left(\frac{U_{AB_AC}}{R_2}\right)^2$$

$$\Rightarrow C \approx 636.62 \mu F$$

